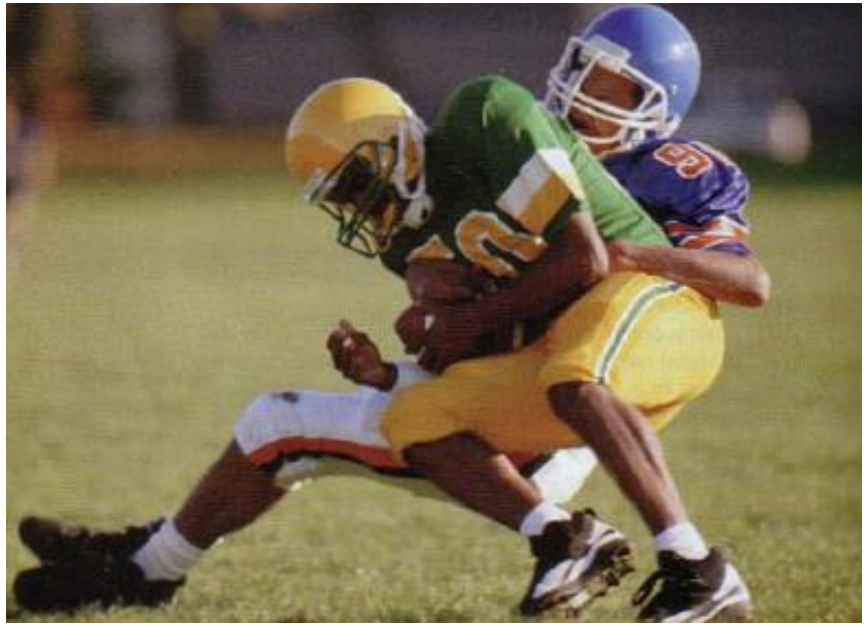
Sesión 16
Cantidad de Movimiento e Impulso

¿Qué podría causar una lesión más grave: ser tacleado por un jugador ligero que se mueve rápidamente o ser tacleado por un jugador con el doble de masa que se mueve con la mitad de la velocidad?



Contenido de clase 16

- Teorema del Impulso y el momentum
- Comparación de cantidad de movimiento y energía cinética.
- Conservación de la cantidad de movimiento.
- Tipos de choques: Choques inelásticos,

  Choques totalmente inelástico y Choques elásticos

Resultados de aprendizaje

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Reconocer cuando un sistema está aislado respecto de la interacción del impulso con el entorno.
- Reconocer que el impulso de la fuerza neta que actúa sobre una partícula puede provocar cambios en la cantidad de movimiento.
- Resolver problemas que involucren sistemas cerrados a través del teorema de Impulso-Cantidad de movimiento.
- Identificar las condiciones en las que la cantidad de movimiento lineal total de un sistema de partículas es constante.
- Aplicar la conservación de la cantidad de movimiento en los diferentes tipos de choques para la correcta resolución de los problemas planteados.

Principio del momentum lineal

$$\vec{F}_{neta} = \Sigma\vec{F} \qquad \vec{F}_{neta} = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad \vec{F}_{neta}dt = d\vec{p}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{neta}dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} \qquad \vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{neta}dt$$

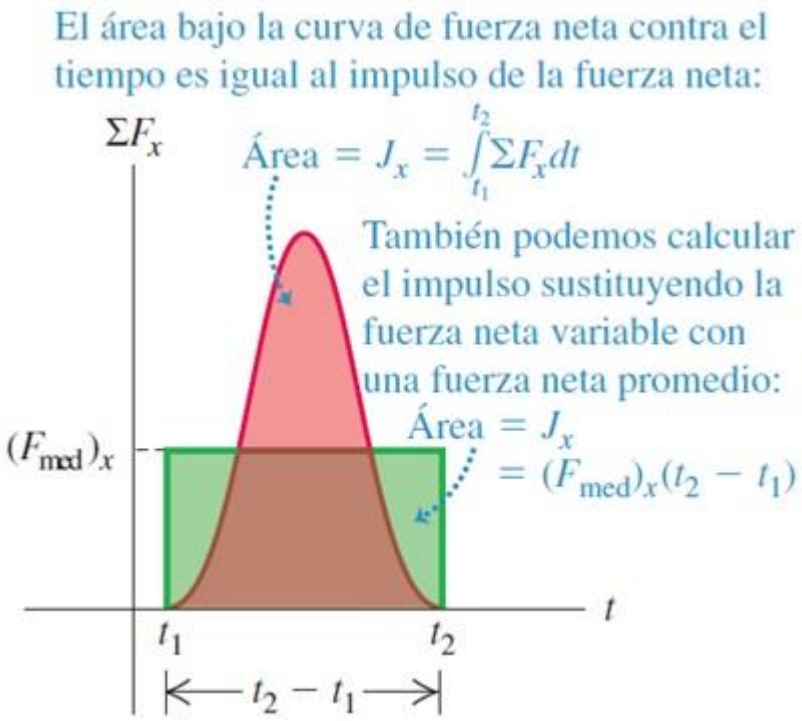
Definición de Impulso

$$\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

Principio del momentum lineal

Teorema del Impulso y la cantidad de movimiento lineal

$$\vec{J} = \vec{F}_{media}(t_2 - t_1)$$



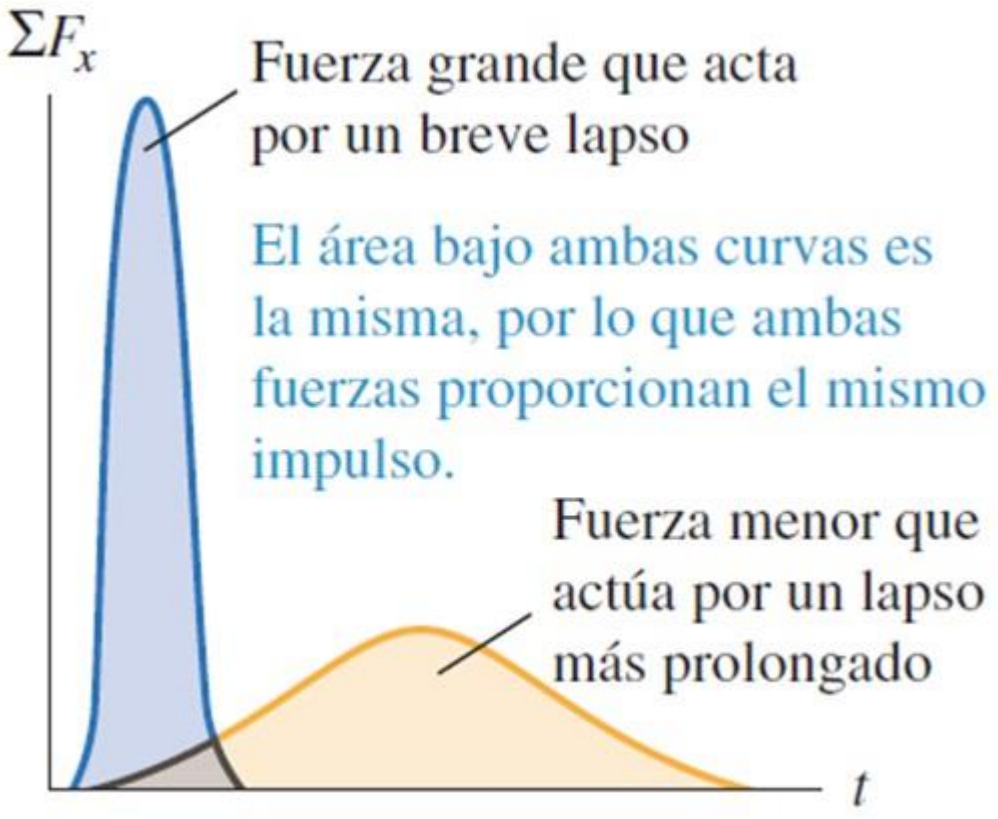
$$\vec{J}_x = \int_{t_1}^{t_2} \Sigma \vec{F}_x dt \qquad \vec{J}_y = \int_{t_1}^{t_2} \Sigma \vec{F}_y dt$$

$$\vec{J}_x = \left(\vec{F}_{med}\right)_x (t_2 - t_1) \qquad \vec{J}_y = \left(\vec{F}_{med}\right)_y (t_2 - t_1)$$

$$\vec{J}_x = \vec{p}_{2x} - \vec{p}_{1x} \qquad \vec{J}_y = \vec{p}_{2y} - \vec{p}_{1y}$$

$$\vec{J}_x = m\vec{v}_{2x} - m\vec{v}_{1x} \qquad \vec{J}_y = m\vec{v}_{2y} - m\vec{v}_{1y}$$




ΣF_x
Fuerza grande que acta por un breve lapso
El área bajo ambas curvas es la misma, por lo que ambas fuerzas proporcionan el mismo impulso.
Fuerza menor que actúa por un lapso más prolongado
t



Ejemplo: Impulso y Fuerza media

Un bate golpea una pelota de 0.15 kg. Justo antes del impacto, la bola viaja horizontalmente hacia la derecha a 50.0 m/s, y pierde contacto con el bate viajando hacia la izquierda a 65.0 m/s con un ángulo de 30° por arriba de la horizontal. Si la pelota y el bate están en contacto durante 1.75 ms, calcule a) el impulso que recibe la pelota, b) fuerza media que actúa sobre la pelota.



$$\Delta\vec{p}_x = m\Delta\vec{v}_x \qquad \Delta\vec{p}_x = (0.15)(-65cos30 - 50)\hat{\imath} \qquad \Delta\vec{p}_x = -15.9\hat{\imath}$$

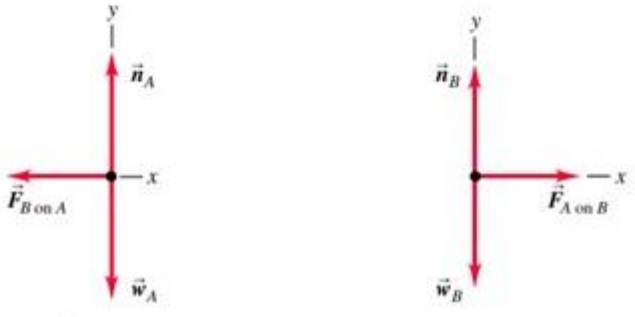
$$\Delta\vec{p}_y = m\Delta\vec{v}_y \qquad \Delta\vec{p}_y = (0.15)(65sen30 - 0)\hat{\imath} \qquad \Delta\vec{p}_y = 4.9\hat{\jmath}$$

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} \qquad \vec{J} = (-15.9\hat{\imath} + 4.9\hat{\jmath})kg.m.s^{-1}$$

$$\vec{F}_{media} = \frac{\vec{J}}{\Delta t} \qquad \vec{F}_{media} = \frac{(-15.9\hat{\imath} + 4.9\hat{\jmath})}{1.75x10^{-3}} \qquad \vec{F}_{media} = (-9086\hat{\imath} + 2800\hat{\jmath})N$$

Microenseñanza: Conservación de la cantidad de movimiento





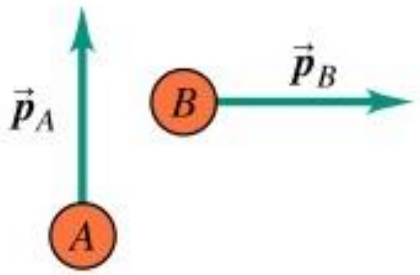
$$\vec{F}_{B/A} = \frac{d\vec{p}_A}{dt} \qquad \vec{F}_{A/B} = \frac{d\vec{p}_B}{dt}$$

$$\vec{F}_{A/B} + \vec{F}_{B/A} = 0 \qquad \frac{d\vec{p}_A}{dt} + \frac{d\vec{p}_B}{dt} = 0$$

$$\frac{d(\vec{p}_A + \vec{p}_B)}{dt} = 0 \qquad \frac{d\vec{P}_{sist}}{dt} = 0 \qquad \vec{P}_{sist} = \vec{p}_A + \vec{p}_B$$

$$\vec{P}_{sist} = m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B \qquad \vec{P}_{sist} = constante$$

Diagrama de momenta

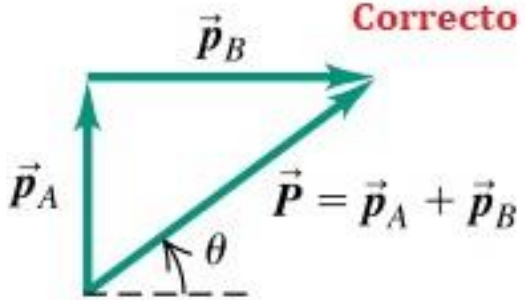


$p_A = 18\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$
$p_B = 24\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$

Incorrecto

$$P = p_A + p_B = 42\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$$

Correcto

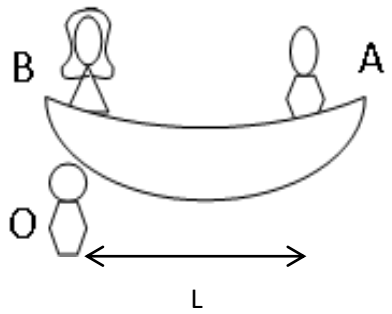


$$P = |\vec{p}_A + \vec{p}_B| = 30\ \text{kg} \cdot \text{m/s at } \theta = 37°$$

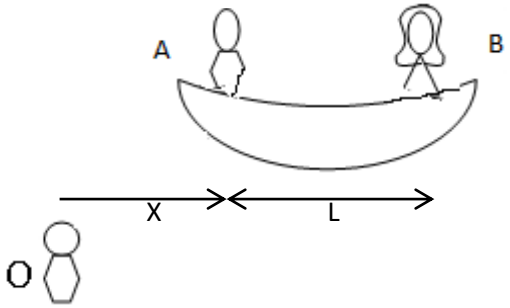
Ejemplo

Alberto de 80 kg y Beatriz de 65 kg permanecen de pie sin moverse en los extremos de una canoa de 20 kg de masa y 4 m de longitud. Si luego intercambian sus posiciones. Determinar la posición final de la canoa, (Se desprecia la resistencia del agua)

ANTES



DESPUES



$$P_{JA} = P_{JD}$$

$$0 = m_A V_A + m_B V_B + m_C V_C$$

$$0 = m_A \frac{(X - L)}{\Delta t} + m_B \frac{X + L}{\Delta t} + m_C \frac{X}{\Delta t}$$

$$x_{iA} = L;\ x_{iB} = 0$$

$$x_{fA} = X;\ x_{fB} = X + L$$

$$0 = X(m_A + m_B + m_C) - L(m_A - m_B)$$

$$V = \frac{x_f - x_i}{\Delta t} \qquad V_A = \frac{X - L}{\Delta t} \qquad V_B = \frac{X + L}{\Delta t}$$

$$\boldsymbol{X = \frac{L(m_A - m_B)}{(m_A + m_B + m_C)}} \qquad \frac{4(80 - 65)}{80 + 65 + 20}$$

$\boldsymbol{X}$=0.36m

Microenseñanza: Conservación del momentum en una de las dos dimensiones.

Un bloque de masa m = 2 kg se encuentra en la parte superior de una cuña curva y lisa, de masa M = 6 kg que a su vez se apoya sobre una superficie horizontal y lisa; ambos cuerpos parten del reposo (figura1). El bloque desliza sobre la cuña y la abandona con una velocidad respecto al piso v = 2 m/s dirigida hacia la derecha (figura2). La altura h de la cuña es:

A. Ninguna de las siguientes
B. (2/15) m
C. (4/15) m
D. (1/5) m
E. (4/5)m

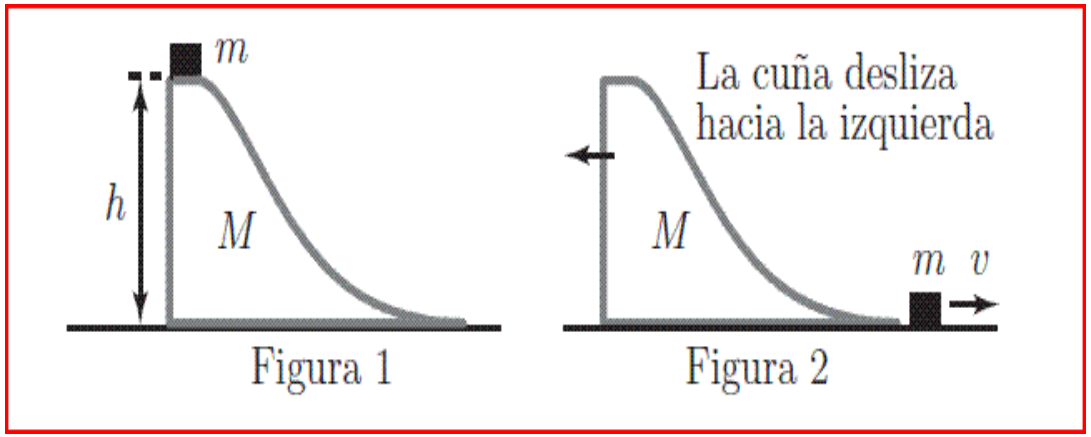


Figura 1 Figura 2

Solución

- Considerando que sólo se conserva en x la cantidad de movimiento del sistema, tenemos.
- $\vec{\boldsymbol{P}}_{\boldsymbol{JA}} = \vec{\boldsymbol{P}}_{\boldsymbol{JD}} \rightarrow \ 0 = m\vec{v} + M\vec{V} \ \rightarrow \ M\vec{V} = -m\vec{v} \ \rightarrow \vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}$ (1)
- Luego, aplicando conservación de energía.
- $E_{JA} = E_{JB} \rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 \rightarrow h = \frac{1}{2g}v^2 + \frac{1}{2mg}MV^2$ (2)

Reemplazando (1) en (2) $h = \frac{1}{2g}v^2 + \frac{1}{2mg}M\left(\frac{m}{M}\right)^2 v^2$

$$h = \frac{v^2}{2g}\left(1 + \frac{m}{M}\right) \rightarrow h = \frac{(2)^2}{2(10)}\left(1 + \frac{2}{6}\right) \rightarrow h = \frac{4}{2(10)}\left(\frac{8}{6}\right)$$

$$h = \frac{1}{5}\left(\frac{4}{3}\right) \rightarrow h = \frac{4}{15}\,(\text{m})$$

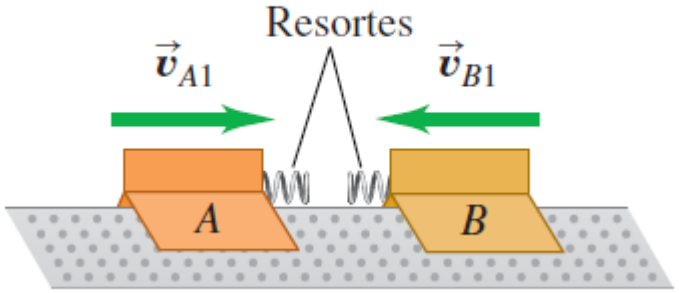
Tipos de choques o colisiones

- Totalmente Inelástico: Los objetos permanecen juntos después de la colisión
- Elásticos: Se conserva la energía cinética del sistema.
- Inelásticos: Parte de la energía cinética del sistema se transforma en energía no recuperable (calor, deformación, sonido, etc.)

Choque elástico

Choque donde sólo intervienen fuerzas conservativas, de tal forma que la energía se conserva para el sistema, es decir la energía cinética del sistema antes y después del impacto es la misma.

a) Antes del choque

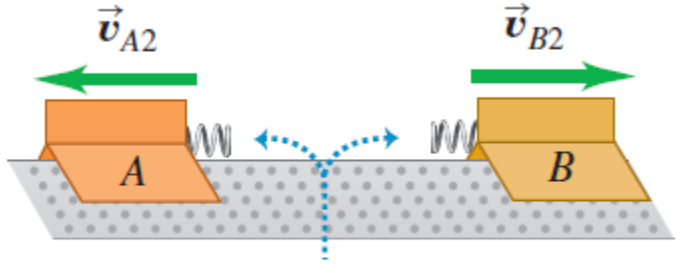


b) Choque elástico



La energía cinética se almacena como energía potencial en los resortes comprimidos.

c) Después del choque



El sistema de los dos deslizadores tiene la misma energía cinética después del choque que antes de éste.

Conservación del Momentum

$$\vec{P}_{sist} = constante$$

$$m_A\vec{u}_A + m_B\vec{u}_B = m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B$$

Energía cinética (K o EC)

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \qquad K = \frac{m^2v^2}{2m}$$

$$K = \frac{p^2}{2m}$$

$$K_{JA} = K_{JD}$$

$$\frac{1}{2}m_Au_A^2 + \frac{1}{2}m_Bu_B^2 = \frac{1}{2}m_Av_A^2 + \frac{1}{2}m_Bv_B^2$$

Choque inelástico

- Choque cuya energía cinética final del sistema es menor que la energía cinética inicial.
- Se denomina ***choque totalmente inelástico*** siempre que después de la colisión, el sistema adquiere la misma la velocidad, es decir los cuerpos que intervienen en el impacto al final del mismo se mueven como un solo cuerpo.